

27-作业报告

1. 程序功能介绍

1.1 主界面

程序启动后，进入一个简洁的主菜单。它包含三个主要功能的入口按钮，以及一个位于右上角的设置菜单入口。

- **标题与副标题：**"Emotion Diary"和"— 记录你每一天的心情 —"，营造日记的仪式感。
- **功能入口：**
 - **记录每日情绪：**打开情绪记录窗口。
 - **查看月度情绪：**打开情绪日历窗口。
 - **查看月度趋势：**打开情绪趋势图窗口。
- **设置菜单：**点击右上角的"≡"按钮，可以打开侧边栏，其中包含一个"时光胶囊"功能的开关，用户可以随时启用或关闭自动弹窗。

1.2 情绪记录与调色盘

这是日记本的核心功能，用户可以通过直观的滑块来定义每天的情绪状态。

- **三维情绪模型：**基于心理学中的 PAD 情绪模型设计。用户通过拖动三个滑块，分别调整愉悦度（P）、唤醒度（A）和支配度（D）。
- **实时预览：**滑块下方会即时混合出对应的颜色，并显示当前的 P、A、D 数值，实现了"情绪可视化"。
- **日期选择：**支持选择任意日期进行记录或修改，方便补录。
- **数据保存：**点击"保存今日情绪"，将当天的三维情绪数据存入数据库。日记内容会与情绪记录分离，互不干扰地保存。

算法说明：用户调节 P、A、D 三个滑块后，程序将三个数值直接映射为 RGB 颜色值（ $P \rightarrow R$, $A \rightarrow G$, $D \rightarrow B$ ）。在保存时，程序会先尝试更新已有记录，若无记录则插入新行，确保日记内容不会被覆盖。

1.3 月度心情日历

以日历的形式，直观展示一个月的情绪变化。

- **情绪色块：**日历的每个日期格子，会根据当天记录的 (P, A, D) 值生成对应的背景颜

色。用户能一眼看出这个月哪天开心（偏暖色），哪天平静（偏冷色）。

- **交互查看：**点击任意日期，如果该天有日记，会直接弹出日记查看窗口；如果该天没有日记，会弹窗询问“要现在补充吗？”，选择“是”则会打开日记编辑窗口。
- **月份切换：**支持自由切换月份，切换后自动刷新情绪色块。

1.4 情绪趋势图

将情绪数据以折线图的形式呈现，便于分析情绪波动规律。

- **多维度分析：**用户可以在下拉菜单中选择查看愉悦度（P）、唤醒度（A）、支配度（D）的单独曲线，或选择“全部维度”进行对比分析。
- **时间筛选：**可以自由选择年份和月份，查看特定时间段的情绪趋势。
- **数据可视化：**图表包含坐标轴、网格线和图例，数据点会高亮显示，界面清晰易读。

1.5 日记与时光胶囊

一个集成了富文本编辑和“跨时空对话”功能的日记模块。

- **富文本编辑：**日记编辑窗口支持字体、字号、粗体、斜体、下划线、删除线、插入图片等功能，让记录更生动。
- **撤销/恢复：**编辑窗口提供“撤销”和“恢复”按钮，方便用户自由编辑。
- **自动保存：**日记在窗口关闭时自动保存，无需手动点击保存按钮，简化了操作流程。
- **时光胶囊 (Time Capsule)：**
 - **自动触发：**在用户每天第一次打开主界面的任意功能（记录情绪、日历、趋势图）时，程序会自动检测上个月同一天是否有日记。
 - **温馨弹窗：**如果有，会弹出一个包含当日情绪色块的提示框，询问用户是否“去看看”。
 - **跨时空连接：**点击“去看看”，会打开一个只读的日记查看窗口，帮助用户回顾过去，形成情感连接。该功能可通过主界面的侧边栏开关自由关闭。

逻辑说明：用户每天首次打开任意子窗口时，程序会触发 `checkCapsule()` 函数。该函数检查系统日期与数据库记录，若上个月同日存在非空日记，则弹出提示框。同时，程序会检查 `capsule_shown` 表中的开关状态，仅当开关开启时才执行上述逻辑。每日最多弹窗一次，由 `capsule_shown` 表中的日期记录保证去重。

1.6 特色亮点

1. 采用心理学 PAD 三维情绪模型，相比固定情绪标签更科学、更细致。
2. 将抽象的 P/A/D 数值实时映射为颜色，直观感受情绪状态。
3. 时光胶囊功能每月自动弹出上月同日日记，帮助用户与过去的自己对话。
4. 支持富文本编辑、插入图片、撤销/恢复，操作流畅。
5. 时光胶囊开关、保存时保留日记内容、自定义温馨弹窗，体现对用户体验的思考。

6. 采用暖色诗意 UI，搭配明朝体字体，整体风格温暖、治愈。

2. 项目各模块与类设计细节

整个程序采用面向对象的设计，主要由以下几个核心类和模块构成。

2.1 核心架构与数据流

- 入口 (main.cpp): 程序启动，加载全局字体 (mingchao.otf)，创建唯一的 MainWindow 实例。
- 全局数据库 (MainWindow::getDatabase()): 程序使用 SQLite 作为数据库，通过 MainWindow 的静态方法提供全局唯一的数据库连接。
- 窗口管理: MainWindow 使用 QPointer 智能指针管理各个子窗口 (RecordWindow、CalendarWidget 等)，确保重复打开时不会造成内存泄漏。

2.2 数据库设计

1.daily_emotions 表（主数据表）

字段名	类型	约束	说明
date	TEXT	PRIMARY KEY	日期，格式 YYYY-MM-DD
p	INTEGER	NOT NULL	愉悦度，取值范围 0-255
a	INTEGER	NOT NULL	唤醒度，取值范围 0-255
d	INTEGER	NOT NULL	支配度，取值范围 0-255
diary	TEXT		日记内容，HTML 格式存储

2.capsule_shown 表（时光胶囊记录表）

字段名	类型	约束	说明
last_shown_date	TEXT	PRIMARY KEY	已弹窗日期，也用于存储开关状态 (capsule_enabled/capsule_disabled)

2.3 核心类设计

类名	功能	关键成员/方法	说明
BaseWindow	所有窗口的基类	setBackgroundImage(),setGradientBackground()	封装了背景图或渐变色设置,实现了代码复用。
MainWindow	主窗口与全局控制器	getDatabase(),getMonthData(),checkCapsule(),ToggleSwitch	核心管理类。负责数据库连接、对外提供数据接口、控制时光胶囊的触发。侧边栏开关直接控制胶囊功能的启用。
RecordWindow	情绪记录窗口	m_sliderP/A/D,updatePreview(),saveCurrentEmotion()	包含三个滑块和一个颜色预览区。保存逻辑会先尝试UPDATE,若无记录则INSERT,保证了日记数据不丢失。
CalendarWidget	情绪日历	updateCalendarColors(),onDateClicked()	继承 BaseWindow。动态为每个日期格子设置背景色。点击日期会通过自定义 QDialog 询问用户是否写日记。
LineChartsWindow	情绪趋势图	paintEvent(),refreshData()	继承 BaseWindow。使用 QPainter 绘制折线图。支持单维度与全维度对比显示。
DiaryWindow	日记编辑窗口	setupToolBar(),loadDiary(),saveDiary(),m_undoBtn/m_redoBtn	继承 BaseWindow。实现富文本编辑。支持撤销/恢复,窗口关闭时自动调用 saveDiary()。
DiaryViewWindow	日记查看窗口	loadDiary()	只读窗口,用于查看历史日记,展示完整的 HTML 格式。
ToggleSwitch	自定义开关组件	paintEvent(),mousePressEvent()	一个自定义的滑动开关,用于侧边栏控制"时光胶囊"功能的开关状态。

3. 小组成员分工情况

成员	主要负责内容
王佳祺	日记功能、时光胶囊功能的实现和相应界面美化
王宇绚	日历功能、情绪曲线功能的实现和界面美化,整体布局及统筹规划
张梓菲	数据库的搭建、情绪色块滑条的实现和相应界面美化

4. 项目总结与反思

本项目完成了情绪记录、日记编辑、日记查看、情绪日历、情绪趋势图、时光胶囊、侧栏设置等几个部分，能够较为方便地以色块方式记录每日情绪及日记，同时时光胶囊功能让程序多了一份跨时空情感的贴心。

4.1 优势

(1) 接口设计前瞻性

在项目初期就定义了 `getMonthData()` 和 `getEmotionByDate()` 两个核心数据接口，使得日历和趋势图模块可以独立开发，互不阻塞。README 文档中清晰地标注了接口签名和使用示例，方便团队协作。

(2) 自动保存机制提升用户体验

`DiaryWindow` 在 `closeEvent` 中自动保存，用户无需点击保存按钮，降低了操作负担。同时通过 `m_isClosing` 标志位防止重复保存。

(3) 防御性编程意识

多处使用 `if (!db.isOpen()) return;` 和 `if (query.exec() && query.next())` 进行空值判断，避免了程序因数据库异常而崩溃。

(4) 资源管理规范

- 使用 `.qrc` 资源文件管理图片和字体，确保跨平台路径一致性。
- 使用 `QPointer` 管理子窗口，避免野指针风险。

4.2 实现过程中遇到的问题及反思

问题一：跨线程操作 UI 的潜在风险

- **现象：**在 `LineChartsWindow::refreshData()` 中直接从主线程调用数据库查询并更新 UI，虽未报错，但若数据量增大，存在阻塞主线程的风险。
- **反思：**虽然本项目数据量较小，未引发明显卡顿，但架构上未预留多线程扩展空间。未来若支持年视图或大数据量分析，应将数据库查询移至 `QThread` 或 `QtConcurrent` 中执行。

问题二：日历颜色刷新时机

- **现象：**`CalendarWidget` 初次显示时颜色未正确加载，需要在 `showEvent` 中调用 `updateCalendarColors()`。
- **反思：**`QCalendarWidget` 的 `currentPageChanged` 信号在构造阶段不会触发，因此依赖该信号初始化是不可靠的。最终采用 `showEvent` 兜底，确保了首次显示时的数据加载。对于依赖 UI 组件状态的初始化逻辑，应同时考虑构造完成和显示完成两个时机。

问题三：日记保存时误覆盖已有情绪数据

- **现象：**原代码中 `saveCurrentEmotion()`使用 `INSERT OR REPLACE`，若某天已有情绪记录和日记，再次保存情绪时会覆盖整行数据，导致日记字段丢失。
- **修复方案：**改为 `UPDATE + INSERT` 两段式操作，先尝试更新，若无记录则插入（`diary` 字段置为 `NULL`），避免了日记数据被意外清空。
- **反思：**数据库操作必须区分插入/更新的语义差异，特别是带有附加字段（如 `diary`）时，不能简单使用全量替换。

问题四：时光胶囊每日多次弹窗

- **现象：**测试阶段发现同一天多次打开功能窗口会重复弹出胶囊提醒。
- **原因：**`capsule_shown` 表使用 `last_shown_date` 存储日期，但检查逻辑中未正确处理同一天的去重。
- **修复：**在弹窗前先查询当日是否已有记录，若无则插入后再弹窗。同时将调试用的 `DELETE FROM capsule_shown` 语句注释掉，避免每次运行都清空历史。

问题五：自定义对话框样式在 macOS 上不生效

- **现象：**`QMessageBox` 的样式表在 macOS 上被系统主题覆盖，圆角和颜色未按预期显示。
- **反思：**Qt 在不同平台上的原生控件渲染策略不同，macOS 对 `QMessageBox` 的样式支持有限。未来若需统一视觉风格，应改用 `QDialog` 自定义实现，而非依赖 `QMessageBox` 的样式表。

附录：文件清单

文件名	说明
<code>main.cpp</code>	程序入口，加载全局字体
<code>mainwindow.cpp/mainwindow.h</code>	主窗口，全局控制器
<code>recordemotions.cpp/recordemotions.h</code>	情绪记录窗口
<code>calendarview.cpp/calendarview.h</code>	情绪日历
<code>linecharts.cpp/linecharts.h</code>	情绪趋势图
<code>diarywindow.cpp/diarywindow.h</code>	日记编辑窗口
<code>diaryviewwindow.cpp/diaryviewwindow.h</code>	日记查看窗口
<code>basewindow.cpp/basewindow.h</code>	所有窗口的基类
<code>emotionDiary.pro</code>	Qt 项目配置文件
<code>resources.qrc</code>	资源文件（图片、字体）